

# Brechas frente al SRS

Plataforma Web y Aplicación Móvil para Gestión de Tickets Digitales e Inventario de Combustible

Revisión del repositorio reto-tendencias (commit 71fa55f) contra el SRS Ticket Digitales v1.0, agosto 2026.  
Fecha: 23/09/2026.

## Resumen

De los requisitos y componentes revisados, **13 no se cumplen** y **16 se cumplen de forma parcial**. De los 7 criterios de aceptación del SRS, **2 se cumplen**. El flujo central (solicitud, aprobación, emisión del ticket con QR, validación desde la app móvil, despacho y descuento de inventario) funciona. Las brechas principales son:

- **No existe la plataforma web:** toda la administración se hace por API.
- **La API no exige autenticación ni aplica roles:** cualquiera puede crear administradores o registrar despachos.
- **El despacho no exige el QR,** lo que incumple el criterio de aceptación 2.
- **No hay auditoría, reportes, exportación, tablero, cierre diario, notificaciones, correo ni SMS.**
- **La seguridad del QR está incompleta:** sin firma digital, y el hash ni cubre los datos del ticket ni se verifica.

Método: lectura completa del código (API, app móvil y script de base de datos) y pruebas contra la API y la base en ejecución local. Los puntos marcados como verificados se comprobaron con peticiones reales.

## 1. Requisitos no cumplidos o parciales

| ID      | Requisito                           | Estado    | Qué falta                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance | Plataforma Web                      | No cumple | No existe plataforma web. Administración, usuarios, empleados, vehículos, departamentos, inventario, parámetros, emisión de tickets y reportes solo son accesibles llamando a la API (Swagger).                                                                                                |
| RF-01   | Gestión de usuarios                 | Parcial   | Solo se pueden crear y listar usuarios, con un único rol. No hay endpoints para modificar, desactivar, gestionar perfiles y roles, restablecer contraseña ni aplicar políticas de acceso.                                                                                                      |
| RF-05   | Solicitudes de combustible          | Parcial   | Solo solicitudes manuales. Las automáticas programadas y las recurrentes tienen columnas en la base (tipo_solicitud, frecuencia) pero ni el modelo de la API ni ninguna lógica las usan.                                                                                                       |
| RF-06   | Emisión de tickets                  | Parcial   | Se genera UUID, número correlativo y QR, pero no el formato PDF ni el envío por correo. La fecha de creación queda vacía (-infinity) porque la API no la asigna.                                                                                                                               |
| RF-07   | Código QR seguro                    | Parcial   | El hash SHA-256 se calcula sobre UUID, id de solicitud, token y secreto; no cubre empleado, vehículo, cantidad, fecha de emisión ni fecha de expiración. El hash no se vuelve a verificar al validar: la validación solo busca el token en la base, así que no hay verificación criptográfica. |
| RF-09   | Envío de tickets                    | No cumple | No hay envío por correo ni por SMS (código corto, URL segura, QR descargable). La tabla envios_ticket existe pero no se usa.                                                                                                                                                                   |
| RF-10   | Consulta de estado                  | Parcial   | Los estados Enviado, Pendiente, Próximo a vencer y Anulado nunca se asignan: no hay envío ni anulación. El vencimiento se calcula solo al validar. La API muestra Próximo a vencer como "Vencido" y Enviado/Pendiente como "Creado".                                                           |
| RF-11   | Asignaciones automáticas y manuales | Parcial   | La asignación manual existe (solicitud + aprobación), pero sin control de que la haga un usuario autorizado. No hay asignación automática por programaciones, reglas de negocio ni consumo histórico.                                                                                          |

| ID    | Requisito                 | Estado    | Qué falta                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-12 | Despacho de combustible   | Parcial   | No hay un paso para confirmar la identidad: el campo identidad_confirmada se marca solo si la petición trae token. No se elige estación ni operador: la estación sale del tanque y el operador del token, y sin token la API acepta el operadorId que envíe el cliente.                                              |
| RF-13 | App móvil de despacho     | Parcial   | Cubre login, escaneo, validación en línea, registro y consulta. Falta: la confirmación visual no muestra departamento ni vencimiento; si la API rechaza el despacho la app muestra un error genérico (espera JSON y recibe texto); tras registrar no vuelve al escáner; en producción necesita HTTPS para la cámara. |
| RF-14 | Control de inventario     | Parcial   | Entradas por recepción/compra, salidas por despacho, mermas y ajustes positivos y negativos funcionan. Las transferencias entre tanques están permitidas en la base pero no hay endpoint.                                                                                                                            |
| RF-15 | Inventario en tiempo real | Parcial   | Se muestra existencia y disponibilidad por tanque. Falta consumo diario, consumo mensual y nivel crítico: el nivel crítico existe en la base (y en vw_inventario_actual) pero la API no lo expone ni permite configurarlo al crear el tanque.                                                                        |
| RF-16 | Recepción de combustible  | Parcial   | Registra RNC, proveedor, factura, volumen, fecha y tanque, e impacta el inventario. Defecto: si la fecha llega en formato UTC (terminada en Z) la API responde error 500. El RNC es opcional.                                                                                                                        |
| RF-17 | Movimientos de inventario | Parcial   | El historial existe pero la API solo devuelve los últimos 100 movimientos, sin filtro de fecha ni paginación. No hay transferencias que registrar.                                                                                                                                                                   |
| RF-18 | Cierre diario             | No cumple | La tabla cierres_diarios existe, pero no hay funcionalidad para confirmar despachos, calcular volumen, inventario final y diferencias, ni para generar el acta digital o el PDF.                                                                                                                                     |
| RF-19 | Reportes                  | No cumple | No hay reportes filtrables por fecha, empleado, vehículo, departamento, tipo de combustible o estado. Solo existen vistas SQL (vw_tickets_detalle, etc.) sin endpoint ni pantalla.                                                                                                                                   |
| RF-20 | Exportación de reportes   | No cumple | No hay exportación a Excel, CSV ni PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RF-21 | Trazabilidad              | No cumple | La tabla auditoria existe (con usuario, fecha, IP, datos anteriores y nuevos) pero nada escribe en ella: tras operar el sistema tiene 0 filas. No se registran accesos, creaciones, modificaciones, despachos, ajustes ni anulaciones, ni la dirección IP.                                                           |
| RF-22 | Dashboard ejecutivo       | No cumple | No hay tablero. Existen las vistas vw_inventario_actual, vw_consumo_por_departamento y vw_consumo_por_vehiculo, pero sin endpoint ni interfaz.                                                                                                                                                                       |
| RF-23 | Notificaciones            | No cumple | No se generan alertas de ticket próximo a vencer, vencido, inventario bajo, fallo de integración ni ajustes. La tabla notificaciones existe sin uso.                                                                                                                                                                 |
| RF-24 | API REST                  | Parcial   | Hay servicios de generación y consulta de tickets, inventario y despachos. Falta el servicio de reportes.                                                                                                                                                                                                            |
| RS-01 | Autenticación             | Parcial   | Existe usuario/contraseña con JWT de 8 horas. No hay MFA (la columna mfa_habilitado no se usa), ni gestión de sesiones: no hay cierre de sesión en el servidor, renovación ni revocación de tokens. El último acceso no se registra.                                                                                 |

| ID    | Requisito                | Estado    | Qué falta                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RS-02 | Autorización RBAC        | No cumple | Ningún endpoint tiene [Authorize]. Los roles viajan en el JWT pero no se aplican. Verificado: sin token se puede crear un usuario Administrador (201), emitir tickets y registrar despachos.                      |
| RS-03 | Cifrado                  | No cumple | La API solo escucha por HTTP (sin redirección HTTPS ni HSTS); no hay configuración de TLS 1.3. No hay cifrado AES-256 de datos en reposo. La clave JWT de desarrollo está en appsettings.json, versionado en git. |
| RS-04 | Seguridad del QR         | Parcial   | Hay token de validación y hash SHA-256, pero no hay firma digital: la columna qr_firma queda vacía en todos los tickets. El QR contiene solo el token, no datos firmados.                                         |
| RS-05 | Seguridad de APIs        | Parcial   | Se emite JWT pero no se exige en ningún endpoint. No hay OAuth 2.0. El JWT no valida emisor ni audiencia. CORS permite cualquier origen.                                                                          |
| RS-06 | Auditoría inalterable    | No cumple | No se registra auditoría (ver RF-21) y la tabla no está protegida contra modificación o borrado.                                                                                                                  |
| Arq.  | Integraciones SMTP y SMS | No cumple | No hay integración con servidor de correo ni con pasarela SMS.                                                                                                                                                    |
| Arq.  | Frontend web             | No cumple | La arquitectura pide frontend en Angular, React o ASP.NET; no existe (ver Alcance).                                                                                                                               |

## 2. Criterios de aceptación

| Criterio                                               | Estado    | Observación                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tickets QR únicos sin duplicidad                    | Cumple    | UUID, token y número correlativo únicos en la base; la numeración usa bloqueo de fila.                                                              |
| 2. Despacho validado exclusivamente mediante QR válido | No cumple | POST /api/despachos acepta el número correlativo (COM-AAAA-NNNNNN) o el UUID sin el QR. Verificado: se despachó un ticket sin token y sin escanear. |
| 3. Inventario actualizado en tiempo real               | Cumple    | Los triggers descuentan y suman la existencia en la misma transacción. Verificado: 3000 a 2990 galones tras un despacho de 10.                      |
| 4. Trazabilidad completa de las operaciones            | No cumple | Los movimientos de inventario sí quedan registrados, pero no hay auditoría de accesos, cambios ni anulaciones (tabla auditoría vacía).              |
| 5. Reportes exportables                                | No cumple | No hay reportes ni exportación.                                                                                                                     |
| 6. App móvil operando en producción                    | Parcial   | Funciona en local y por túnel ngrok. No hay despliegue de producción, HTTPS propio ni configuración de API por entorno.                             |
| 7. Requisitos de seguridad cumplidos                   | No cumple | RS-02, RS-03 y RS-06 no se cumplen; RS-01, RS-04 y RS-05 de forma parcial.                                                                          |

## 3. Defectos que afectan el cumplimiento

Errores encontrados en funcionalidades que sí existen:

| Defecto                                      | Detalle                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobar solicitud con fecha UTC da error 500 | SolicitudesController.Aprobar guarda la fecha tal como llega. Una fecha terminada en Z (la que produce toISOString() en JavaScript) llega como UTC y Npgsql rechaza escribirla en una columna timestamp without time zone. Afecta RF-05. |

| Defecto                                              | Detalle                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recepción con fecha UTC da error 500</b>          | Mismo problema en RecepcionesController.Crear con FechaRecepcion. Afecta RF-16.                                                                                                                    |
| <b>Fecha de creación del ticket vacía</b>            | TicketsController.Crear no asigna FechaCreacion; EF inserta DateTime.MinValue, que Postgres guarda como -infinity, y la validación devuelve fechaEmision 0001-01-01. Afecta RF-06 y RF-07.         |
| <b>Emisor del ticket no se guarda</b>                | El request acepta usuarioEmisorId, pero el modelo Ticket no tiene ese campo: id_usuario_emisor queda vacío. Afecta RF-21.                                                                          |
| <b>Error de despacho no llega al despachador</b>     | Los rechazos de despacho (409, 400, 404) se devuelven como texto plano y la app llama a res.json(), que falla; el despachador ve "Error al registrar el despacho" en vez del motivo. Afecta RF-13. |
| <b>Estado Próximo a vencer mostrado como Vencido</b> | NombreEstado agrupa PROXIMO_A_VENCER con VENCIDO. Afecta RF-10.                                                                                                                                    |

## Anexo: lo que sí se cumple

- **RF-02 Empleados, RF-03 Vehículos y RF-04 Departamentos:** todos los campos pedidos, con alta, edición, baja lógica y asociación a departamento, a nivel de API.
- **RF-08 Numeración:** secuencia consecutiva COM-AAAA-NNNNNN, prefijo configurable, reinicio anual opcional y sin duplicados (bloqueo FOR UPDATE).
- **Arquitectura:** .NET 8 Web API con Entity Framework, PostgreSQL y aplicación móvil PWA.
- **Punto de despacho:** la PWA funciona en smartphone Android con cámara como lector QR.